

Dynamique numérique des solides et des structures

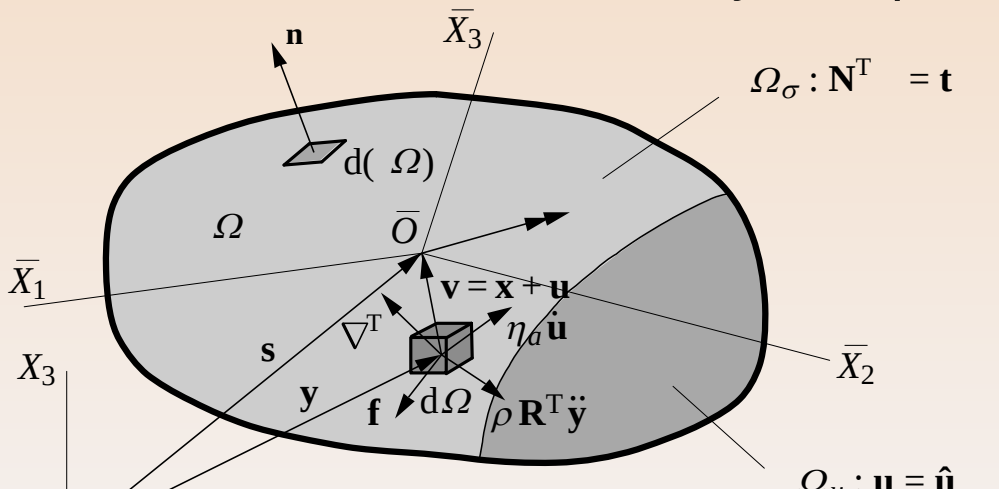
Forme faible approchée (séance n° 3)

Prof. Th. Gmür

EPFL-STI-IGM-LMAF, ME C1 401, téléphone : 32924,
messagerie électronique : thomas.gmuer@epfl.ch

Forme faible de l'élastodynamique 3D linéaire

- Formulation faible de l'élastodynamique 3D linéaire



$\mathbf{u} \in \mathcal{U}: \int_{\Omega} (\nabla \delta \mathbf{u})^T \mathbf{C} (\nabla \mathbf{u} + \eta_b \nabla \dot{\mathbf{u}}) d\Omega + \int_{\Omega} \rho \delta \mathbf{u}^T \mathbf{R}^T \ddot{\mathbf{y}} d\Omega$
 $+ \int_{\Omega} \eta_a \delta \mathbf{u}^T \dot{\mathbf{u}} d\Omega = \int_{\Omega} \delta \mathbf{u}^T \mathbf{f} d\Omega + \int_{\partial\Omega_{\sigma}} \delta \mathbf{u}^T \mathbf{t} d\partial\Omega \quad \forall \delta \mathbf{u} \in \mathcal{V}$

Forme faible de l'élastodynamique 3D linéaire

- Formulation faible exacte de l'élastodynamique 3D linéaire

$$\begin{aligned}
 \mathbf{u} \in \mathcal{U}: & \int_{\Omega} (\nabla \delta \mathbf{u})^T \mathbf{C} (\nabla \mathbf{u} + \eta_b \nabla \dot{\mathbf{u}}) d\Omega \\
 & + \int_{\Omega} \rho \delta \mathbf{u}^T [\ddot{\mathbf{u}} + 2\boldsymbol{\omega} \wedge \dot{\mathbf{u}} + \mathbf{R}^T \ddot{\mathbf{s}} + \dot{\boldsymbol{\omega}} \wedge (\mathbf{x} + \mathbf{u}) \\
 & \quad \quad \quad + \boldsymbol{\omega} \wedge \boldsymbol{\omega} \wedge (\mathbf{x} + \mathbf{u})] d\Omega \\
 & + \int_{\Omega} \eta_a \delta \mathbf{u}^T \dot{\mathbf{u}} d\Omega = \int_{\Omega} \delta \mathbf{u}^T \mathbf{f} d\Omega + \int_{\partial\Omega_{\sigma}} \delta \mathbf{u}^T \mathbf{t} d\partial\Omega \quad \forall \delta \mathbf{u} \in \mathcal{V} \\
 & \left. \begin{aligned} \int_{\Omega} \rho \delta \mathbf{u}^T \mathbf{u} d\Omega &= \int_{\Omega} \rho \delta \mathbf{u}^T \mathbf{u}_0 d\Omega \\ \int_{\Omega} \rho \delta \mathbf{u}^T \dot{\mathbf{u}} d\Omega &= \int_{\Omega} \rho \delta \mathbf{u}^T \dot{\mathbf{u}}_0 d\Omega \end{aligned} \right\} t = 0
 \end{aligned}$$



Forme faible approchée de l'élastodynamique 3D linéaire

- Approximation de la solution réelle et de la contrepartie virtuelle



Difficulté à trouver une solution exacte



Forme faible approchée de l'élastodynamique 3D linéaire

- Approximation de la solution réelle et de la contrepartie virtuelle

$$\mathbf{u}(\mathbf{x}, t) \approx \mathbf{u}^h(\mathbf{x}, t) \in \mathcal{U}^h \subset \mathcal{U}$$

$$\delta \mathbf{u}(\mathbf{x}) \approx \delta \mathbf{u}^h(\mathbf{x}) \in \mathcal{V}^h \subset \mathcal{V}$$

Indice h apposé aux déplacements réel et virtuel



Simplification admise :

$$\Omega^h = \Omega, \partial \Omega_u^h = \partial \Omega_u, \partial \Omega_\sigma^h = \partial \Omega_\sigma$$



Forme faible approchée de l'élastodynamique 3D linéaire

- Formulation faible **approchée**

$$\begin{aligned}
 \mathbf{u}^h \in \mathcal{U}^h: & \int_{\Omega} (\nabla \delta \mathbf{u}^h)^T \mathbf{C} (\nabla \mathbf{u}^h + \eta_b \nabla \dot{\mathbf{u}}^h) d\Omega \\
 & + \int_{\Omega} \rho \delta \mathbf{u}^{hT} [\ddot{\mathbf{u}}^h + 2\boldsymbol{\omega} \wedge \dot{\mathbf{u}}^h + \mathbf{R}^T \ddot{\mathbf{s}} + \dot{\boldsymbol{\omega}} \wedge (\mathbf{x} + \mathbf{u}^h) \\
 & \quad + \boldsymbol{\omega} \wedge \boldsymbol{\omega} \wedge (\mathbf{x} + \mathbf{u}^h)] d\Omega \\
 & + \int_{\Omega} \eta_a \delta \mathbf{u}^{hT} \dot{\mathbf{u}}^h d\Omega = \int_{\Omega} \delta \mathbf{u}^{hT} \mathbf{f} d\Omega + \int_{\partial\Omega_{\sigma}} \delta \mathbf{u}^{hT} \mathbf{t} d\partial\Omega \quad \forall \delta \mathbf{u}^h \in \mathcal{V}^h \\
 \\
 & \left. \begin{aligned} \int_{\Omega} \rho \delta \mathbf{u}^{hT} \mathbf{u}^h d\Omega &= \int_{\Omega} \rho \delta \mathbf{u}^{hT} \mathbf{u}_0 d\Omega \\ \int_{\Omega} \rho \delta \mathbf{u}^{hT} \dot{\mathbf{u}}^h d\Omega &= \int_{\Omega} \rho \delta \mathbf{u}^{hT} \dot{\mathbf{u}}_0 d\Omega \end{aligned} \right\} t = 0
 \end{aligned}$$



Méthode de Galerkin(e)

- Approximation de Galerkin (1871-1945)

$$\mathbf{u}^h(\mathbf{x}, t) = \mathbf{H}(\mathbf{x}) \mathbf{q}(t) \quad \mathbf{H}(\mathbf{x}) \text{ matrice } (3 \times n) \text{ ou } (3 \times 3n) \text{ des}$$

$$\delta \mathbf{u}^h(\mathbf{x}) = \mathbf{H}(\mathbf{x}) \delta \mathbf{q} \quad \text{fonctions de forme } h_k(\mathbf{x}) \text{ ou}$$

d'interpolation des déplacements



Fonctions $h_k(\mathbf{x})$
globales définies sur
tout le domaine Ω

$\mathbf{q}(t)$, $\delta \mathbf{q}$ vecteurs des déplacements
discrets réels et virtuels



« Déplacements »
discrets

Avantages de la
méthode de Galerkin :

- Un seul ensemble de fonctions $h_k(\mathbf{x})$ ($k = 1, 2, \dots, n$) à construire pour u_i^h et δu_i^h ($i = 1, 2, 3$)
- Meilleure approximation possible dans le sous-espace $\mathcal{U}_i^h$



Méthode de Galerkin

- Insertion de l'approximation dans la forme faible approchée

$$\begin{aligned}
 & \int_{\Omega} (\nabla \mathbf{H} \delta \mathbf{q})^T \mathbf{C} (\nabla \mathbf{H} \mathbf{q} + \eta_b \nabla \mathbf{H} \dot{\mathbf{q}}) d\Omega \\
 & + \int_{\Omega} \rho (\mathbf{H} \delta \mathbf{q})^T [\mathbf{H} \ddot{\mathbf{q}} + 2 \boldsymbol{\omega} \wedge \mathbf{H} \dot{\mathbf{q}} + \mathbf{R}^T \ddot{\mathbf{s}} + \dot{\boldsymbol{\omega}} \wedge (\mathbf{x} + \mathbf{H} \mathbf{q}) \\
 & \quad + \boldsymbol{\omega} \wedge \boldsymbol{\omega} \wedge (\mathbf{x} + \mathbf{H} \mathbf{q})] d\Omega \\
 & + \int_{\Omega} \eta_a (\mathbf{H} \delta \mathbf{q})^T \mathbf{H} \dot{\mathbf{q}} d\Omega - \int_{\Omega} (\mathbf{H} \delta \mathbf{q})^T \mathbf{f} d\Omega \\
 & \quad - \int_{\partial \Omega_{\sigma}} (\mathbf{H} \delta \mathbf{q})^T \mathbf{t} d\partial \Omega = 0 \quad \forall \delta \mathbf{q}
 \end{aligned}$$

Méthode de Galerkin

- Forme faible (semi-) discrète

$$\begin{aligned}
 \cancel{\delta \mathbf{q}}^T \left\{ \int_{\Omega} (\nabla \mathbf{H})^T \mathbf{C} (\nabla \mathbf{H}) d\Omega \cdot \mathbf{q} + \int_{\Omega} \eta_b (\nabla \mathbf{H})^T \mathbf{C} (\nabla \mathbf{H}) d\Omega \cdot \dot{\mathbf{q}} \right. \\
 + \int_{\Omega} \rho \mathbf{H}^T \mathbf{H} d\Omega \cdot \ddot{\mathbf{q}} + \int_{\Omega} \rho \mathbf{H}^T (2 \boldsymbol{\omega} \wedge \mathbf{H}) d\Omega \cdot \dot{\mathbf{q}} \\
 + \int_{\Omega} \rho \mathbf{H}^T (\dot{\boldsymbol{\omega}} \wedge \mathbf{H}) d\Omega \cdot \mathbf{q} + \int_{\Omega} \rho \mathbf{H}^T (\boldsymbol{\omega} \wedge \boldsymbol{\omega} \wedge \mathbf{H}) d\Omega \cdot \mathbf{q} \\
 + \int_{\Omega} \rho \mathbf{H}^T (\mathbf{R}^T \ddot{\mathbf{s}} + \dot{\boldsymbol{\omega}} \wedge \mathbf{x} + \boldsymbol{\omega} \wedge \boldsymbol{\omega} \wedge \mathbf{x}) d\Omega \\
 \left. + \int_{\Omega} \eta_a \mathbf{H}^T \mathbf{H} d\Omega \cdot \dot{\mathbf{q}} - \int_{\Omega} \mathbf{H}^T \mathbf{f} d\Omega - \int_{\partial\Omega_{\sigma}} \mathbf{H}^T \mathbf{t} d\partial\Omega \right\} = 0 \quad \triangle ! \quad \mathbf{q} = \mathbf{q}(t) \quad \forall \delta \mathbf{q}
 \end{aligned}$$



Méthode de Galerkin

- Forme faible semi-discrète (*suite*)

$$\begin{aligned}
 & \int_{\Omega} (\nabla \mathbf{H})^T \mathbf{C} (\nabla \mathbf{H}) d\Omega \cdot \mathbf{q} + \int_{\Omega} \eta_b (\nabla \mathbf{H})^T \mathbf{C} (\nabla \mathbf{H}) d\Omega \cdot \dot{\mathbf{q}} \\
 & + \int_{\Omega} \rho \mathbf{H}^T \mathbf{H} d\Omega \cdot \ddot{\mathbf{q}} + \int_{\Omega} \rho \mathbf{H}^T (2\boldsymbol{\omega} \wedge \mathbf{H}) d\Omega \cdot \dot{\mathbf{q}} \\
 & + \int_{\Omega} \rho \mathbf{H}^T (\dot{\boldsymbol{\omega}} \wedge \mathbf{H}) d\Omega \cdot \mathbf{q} + \int_{\Omega} \rho \mathbf{H}^T (\boldsymbol{\omega} \wedge \boldsymbol{\omega} \wedge \mathbf{H}) d\Omega \cdot \mathbf{q} \\
 & + \int_{\Omega} \rho \mathbf{H}^T (\mathbf{R}^T \ddot{\mathbf{s}} + \dot{\boldsymbol{\omega}} \wedge \mathbf{x} + \boldsymbol{\omega} \wedge \boldsymbol{\omega} \wedge \mathbf{x}) d\Omega \\
 & + \int_{\Omega} \eta_a \mathbf{H}^T \mathbf{H} d\Omega \cdot \dot{\mathbf{q}} = \int_{\Omega} \mathbf{H}^T \mathbf{f} d\Omega + \int_{\partial\Omega_{\sigma}} \mathbf{H}^T \mathbf{t} d\partial\Omega
 \end{aligned}$$



Méthode de Galerkin

- Identification du terme en $\ddot{\mathbf{q}}$

$$\begin{aligned}
 & \int_{\Omega} (\nabla \mathbf{H})^T \mathbf{C} (\nabla \mathbf{H}) d\Omega \cdot \dot{\mathbf{q}} + \int_{\Omega} \eta_b (\nabla \mathbf{H})^T \mathbf{C} (\nabla \mathbf{H}) d\Omega \cdot \dot{\mathbf{q}} \\
 & + \int_{\Omega} \rho \mathbf{H}^T \mathbf{H} d\Omega \cdot \ddot{\mathbf{q}} + \int_{\Omega} \rho \mathbf{H}^T (2 \boldsymbol{\omega} \wedge \mathbf{H}) d\Omega \cdot \dot{\mathbf{q}} \\
 & + \int_{\Omega} \rho \mathbf{H}^T (\dot{\boldsymbol{\omega}} \wedge \mathbf{H}) d\Omega \cdot \mathbf{q} + \int_{\Omega} \rho \mathbf{H}^T (\boldsymbol{\omega} \wedge \boldsymbol{\omega} \wedge \mathbf{H}) d\Omega \cdot \mathbf{q} \\
 & + \int_{\Omega} \rho \mathbf{H}^T (\mathbf{R}^T \ddot{\mathbf{s}} + \dot{\boldsymbol{\omega}} \wedge \mathbf{x} + \boldsymbol{\omega} \wedge \boldsymbol{\omega} \wedge \mathbf{x}) d\Omega \\
 & + \int_{\Omega} \eta_a \mathbf{H}^T \mathbf{H} d\Omega \cdot \dot{\mathbf{q}} = \int_{\Omega} \mathbf{H}^T \mathbf{f} d\Omega + \int_{\partial\Omega_{\sigma}} \mathbf{H}^T \mathbf{t} d\partial\Omega
 \end{aligned}$$



Méthode de Galerkin

- Identification du terme en $\ddot{\mathbf{q}}$ (*suite*)

$$\int_{\Omega} \rho \mathbf{H}^T \mathbf{H} d\Omega = \mathbf{M} \quad \mathbf{M} \text{ matrice de(s) } \underline{\text{masse(s)}}$$



Matrice symétrique



Méthode de Galerkin

- Identification des termes en $\dot{\mathbf{q}}$

$$\begin{aligned}
 & \int_{\Omega} (\nabla \mathbf{H})^T \mathbf{C} (\nabla \mathbf{H}) d\Omega \cdot \mathbf{q} + \int_{\Omega} \eta_b (\nabla \mathbf{H})^T \mathbf{C} (\nabla \mathbf{H}) d\Omega \cdot \dot{\mathbf{q}} \\
 & + \int_{\Omega} \rho \mathbf{H}^T \mathbf{H} d\Omega \cdot \ddot{\mathbf{q}} + \int_{\Omega} \rho \mathbf{H}^T (2\boldsymbol{\omega} \wedge \mathbf{H}) d\Omega \cdot \dot{\mathbf{q}} \\
 & + \int_{\Omega} \rho \mathbf{H}^T (\dot{\boldsymbol{\omega}} \wedge \mathbf{H}) d\Omega \cdot \mathbf{q} + \int_{\Omega} \rho \mathbf{H}^T (\boldsymbol{\omega} \wedge \boldsymbol{\omega} \wedge \mathbf{H}) d\Omega \cdot \mathbf{q} \\
 & + \int_{\Omega} \rho \mathbf{H}^T (\mathbf{R}^T \ddot{\mathbf{s}} + \dot{\boldsymbol{\omega}} \wedge \mathbf{x} + \boldsymbol{\omega} \wedge \boldsymbol{\omega} \wedge \mathbf{x}) d\Omega \\
 & + \int_{\Omega} \eta_a \mathbf{H}^T \mathbf{H} d\Omega \cdot \dot{\mathbf{q}} = \int_{\Omega} \mathbf{H}^T \mathbf{f} d\Omega + \int_{\partial\Omega_{\sigma}} \mathbf{H}^T \mathbf{t} d\partial\Omega
 \end{aligned}$$



Méthode de Galerkin

- Identification des termes en $\dot{\mathbf{q}}$ (*suite*)

$$\int_{\Omega} \eta_a \mathbf{H}^T \mathbf{H} d\Omega = \mathbf{D}_a$$

$$\int_{\Omega} \eta_b (\nabla \mathbf{H})^T \mathbf{C} (\nabla \mathbf{H}) d\Omega = \mathbf{D}_b$$

$$\mathbf{D} = \mathbf{D}_a + \mathbf{D}_b$$

$\mathbf{D}$ matrice des pertes ou
d'amortissement visqueux



Matrice symétrique

$$\int_{\Omega} \rho \mathbf{H}^T (2 \boldsymbol{\omega} \wedge \mathbf{H}) d\Omega = \int_{\Omega} 2 \rho \mathbf{H}^T \boldsymbol{\Omega} \mathbf{H} d\Omega = \mathbf{G}$$



Matrice antisymétrique

$\mathbf{G}$ matrice de Coriolis



Méthode de Galerkin

- Identification des termes en $\mathbf{q}$

$$\begin{aligned}
 & \int_{\Omega} (\nabla \mathbf{H})^T \mathbf{C} (\nabla \mathbf{H}) d\Omega \cdot \mathbf{q} + \int_{\Omega} \eta_b (\nabla \mathbf{H})^T \mathbf{C} (\nabla \mathbf{H}) d\Omega \cdot \dot{\mathbf{q}} \\
 & + \int_{\Omega} \rho \mathbf{H}^T \mathbf{H} d\Omega \cdot \ddot{\mathbf{q}} + \int_{\Omega} \rho \mathbf{H}^T (2\boldsymbol{\omega} \wedge \mathbf{H}) d\Omega \cdot \dot{\mathbf{q}} \\
 & + \int_{\Omega} \rho \mathbf{H}^T (\dot{\boldsymbol{\omega}} \wedge \mathbf{H}) d\Omega \cdot \mathbf{q} + \int_{\Omega} \rho \mathbf{H}^T (\boldsymbol{\omega} \wedge \boldsymbol{\omega} \wedge \mathbf{H}) d\Omega \cdot \mathbf{q} \\
 & + \int_{\Omega} \rho \mathbf{H}^T (\mathbf{R}^T \ddot{\mathbf{s}} + \dot{\boldsymbol{\omega}} \wedge \mathbf{x} + \boldsymbol{\omega} \wedge \boldsymbol{\omega} \wedge \mathbf{x}) d\Omega \\
 & + \int_{\Omega} \eta_a \mathbf{H}^T \mathbf{H} d\Omega \cdot \dot{\mathbf{q}} = \int_{\Omega} \mathbf{H}^T \mathbf{f} d\Omega + \int_{\partial\Omega_{\sigma}} \mathbf{H}^T \mathbf{t} d\partial\Omega
 \end{aligned}$$



Méthode de Galerkin

- Identification des termes en $\mathbf{q}$ (*suite*)

$$\int_{\Omega} (\nabla \mathbf{H})^T \mathbf{C} (\nabla \mathbf{H}) d\Omega = \mathbf{K}$$

 Matrice symétrique

$\mathbf{K}$ matrice de rigidité (élastique)

 Matrice antisymétrique

$$\int_{\Omega} \rho \mathbf{H}^T (\dot{\boldsymbol{\omega}} \wedge \mathbf{H}) d\Omega = \int_{\Omega} \rho \mathbf{H}^T \dot{\boldsymbol{\Omega}} \mathbf{H} d\Omega = \mathbf{P}$$

$\mathbf{P}$ matrice d'accélération
angulaire (rigidité angulaire)

$$\int_{\Omega} \rho \mathbf{H}^T (\boldsymbol{\omega} \wedge \boldsymbol{\omega} \wedge \mathbf{H}) d\Omega = \int_{\Omega} \rho \mathbf{H}^T \boldsymbol{\Omega}^2 \mathbf{H} d\Omega = \mathbf{N}$$

 Matrice symétrique

$\mathbf{N}$ matrice d'accélération
centrifuge (rigidité centrifuge)

$$(\boldsymbol{\Omega}^2)^T = (\boldsymbol{\Omega} \boldsymbol{\Omega})^T = (\boldsymbol{\Omega}^T)(\boldsymbol{\Omega}^T) = (-\boldsymbol{\Omega})(-\boldsymbol{\Omega}) = \boldsymbol{\Omega}^2$$



Méthode de Galerkin

- Identification des termes en (—)

$$\begin{aligned}
 & \int_{\Omega} (\nabla \mathbf{H})^T \mathbf{C} (\nabla \mathbf{H}) d\Omega \cdot \dot{\mathbf{q}} + \int_{\Omega} \eta_b (\nabla \mathbf{H})^T \mathbf{C} (\nabla \mathbf{H}) d\Omega \cdot \dot{\mathbf{q}} \\
 & + \int_{\Omega} \rho \mathbf{H}^T \mathbf{H} d\Omega \cdot \ddot{\mathbf{q}} + \int_{\Omega} \rho \mathbf{H}^T (2\boldsymbol{\omega} \wedge \mathbf{H}) d\Omega \cdot \dot{\mathbf{q}} \\
 & + \int_{\Omega} \rho \mathbf{H}^T (\dot{\boldsymbol{\omega}} \wedge \mathbf{H}) d\Omega \cdot \mathbf{q} + \int_{\Omega} \rho \mathbf{H}^T (\boldsymbol{\omega} \wedge \boldsymbol{\omega} \wedge \mathbf{H}) d\Omega \cdot \mathbf{q} \\
 & + \int_{\Omega} \rho \mathbf{H}^T (\mathbf{R}^T \ddot{\mathbf{s}} + \dot{\boldsymbol{\omega}} \wedge \mathbf{x} + \boldsymbol{\omega} \wedge \boldsymbol{\omega} \wedge \mathbf{x}) d\Omega \\
 & + \int_{\Omega} \eta_a \mathbf{H}^T \mathbf{H} d\Omega \cdot \dot{\mathbf{q}} = \int_{\Omega} \mathbf{H}^T \mathbf{f} d\Omega + \int_{\partial\Omega_{\sigma}} \mathbf{H}^T \mathbf{t} d\partial\Omega
 \end{aligned}$$



Méthode de Galerkin

- Identification des termes en (—) (*suite*)

$$\int_{\Omega} \mathbf{H}^T \mathbf{f} d\Omega + \int_{\partial\Omega_{\sigma}} \mathbf{H}^T \mathbf{t} d\partial\Omega + \int_{\Omega} \rho \mathbf{H}^T (\mathbf{R}^T \ddot{\mathbf{s}} + \dot{\boldsymbol{\omega}} \wedge \mathbf{x} + \boldsymbol{\omega} \wedge \boldsymbol{\omega} \wedge \mathbf{x}) d\Omega = \mathbf{r}$$

$\mathbf{r}$ vecteur des excitations directes et indirectes

- Forme faible semi-discrète

$$\mathbf{M} \ddot{\mathbf{q}} + (\mathbf{D} + \mathbf{G}) \dot{\mathbf{q}} + (\mathbf{K} + \mathbf{P} + \mathbf{N}) \mathbf{q} = \mathbf{r}$$

+ Conditions aux limites essentielles

+ Conditions initiales



Méthode de Galerkin

- Traitement des conditions initiales

$$\int_{\Omega} \rho \delta \mathbf{u}^h \mathbf{T} \mathbf{u}^h d\Omega = \int_{\Omega} \rho \delta \mathbf{u}^h \mathbf{T} \mathbf{u}_0 d\Omega \quad (t = 0)$$

$$\rightarrow \cancel{\delta \mathbf{q}^T} \underbrace{\int_{\Omega} \rho \mathbf{H}^T \mathbf{H} d\Omega}_{\mathbf{M}} \cdot \mathbf{q}(0) = \cancel{\delta \mathbf{q}^T} \int_{\Omega} \rho \mathbf{H}^T \mathbf{u}_0 d\Omega \quad (t = 0)$$

$$\rightarrow \mathbf{q}(0) = \mathbf{M}^{-1} \int_{\Omega} \rho \mathbf{H}^T \mathbf{u}_0 d\Omega \equiv \mathbf{q}_0$$

$$\dot{\mathbf{q}}(0) = \mathbf{M}^{-1} \int_{\Omega} \rho \mathbf{H}^T \dot{\mathbf{u}}_0 d\Omega \equiv \dot{\mathbf{q}}_0$$

Formulation faible semi-discrète

- Forme faible semi-discrète de l'élastodynamique 3D linéaire

$$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{q}}(t) + (\mathbf{D} + \mathbf{G})\dot{\mathbf{q}}(t) + (\mathbf{K} + \mathbf{P} + \mathbf{N})\mathbf{q}(t) = \mathbf{r}(t)$$

$$\mathbf{u}^h(\mathbf{x}, t) = \mathbf{H}(\mathbf{x})\mathbf{q}(t) \approx \hat{\mathbf{u}}(\mathbf{x}, t) \quad \forall \mathbf{x} \in \partial\Omega_u$$

$$\mathbf{q}(0) = \mathbf{q}_0 \quad ; \quad \dot{\mathbf{q}}(0) = \dot{\mathbf{q}}_0$$



$\mathbf{M}$	symétrique
$\mathbf{D} + \mathbf{G}$	quelconque
$\mathbf{K} + \mathbf{P} + \mathbf{N}$	quelconque



Formulation faible semi-discrète

- Cas particuliers de forme faible semi-discrète

- Système tournant dissipatif non accéléré

$$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{q}} + (\mathbf{D} + \mathbf{G})\dot{\mathbf{q}} + (\mathbf{K} + \mathbf{N})\mathbf{q} = \mathbf{r}$$

symétrique
antisymétrique
quelconque

- Système non tournant dissipatif

$$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{D}\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{K}\mathbf{q} = \mathbf{r}$$



Voir cours de
Mécanique
vibratoire

- Système tournant conservatif non accéléré

$$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{G}\dot{\mathbf{q}} + (\mathbf{K} + \mathbf{N})\mathbf{q} = \mathbf{r}$$

- Système non tournant conservatif

$$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{K}\mathbf{q} = \mathbf{r}$$



Voir cours de
Mécanique
vibratoire



Formulation faible semi-discrète

- Cas particulier de matrice des pertes

$$\mathbf{D} = \mathbf{D}_a + \mathbf{D}_b = \int_{\Omega} \eta_a \mathbf{H}^T \mathbf{H} d\Omega + \int_{\Omega} \eta_b (\nabla \mathbf{H})^T \mathbf{C} (\nabla \mathbf{H}) d\Omega$$

Si η_a , η_b et ρ constants



Formes propres
réelles

$$\mathbf{D} = \frac{\eta_a}{\rho} \mathbf{M} + \eta_b \mathbf{K}$$

Amortissement proportionnel ou de Rayleigh
(condition de Caughey satisfaite)

Ecriture de la matrice dans la base modale

$$\mathbf{p}_i^T \mathbf{D} \mathbf{p}_i \equiv c_i = \frac{\eta_a}{\rho} \mathbf{p}_i^T \mathbf{M} \mathbf{p}_i + \eta_b \mathbf{p}_i^T \mathbf{K} \mathbf{p}_i \equiv \frac{\eta_a}{\rho} m_i + \eta_b k_i$$

$\mathbf{p}_i$ forme propre de rang i
 c_i constante d'amortissement
modal de rang i

m_i masse modale de rang i
 k_i rigidité modale de rang i



Formulation faible semi-discrète

- Cas particulier de matrice des pertes (*suite*)

$$\frac{c_i}{2m_i \omega_i} \equiv \eta_i = \frac{\eta_a}{\rho} \frac{m_i}{2m_i \omega_i} + \eta_b \frac{k_i}{2m_i \omega_i} = \frac{\eta_a}{2\rho} \frac{1}{\omega_i} + \frac{\eta_b}{2} \omega_i$$

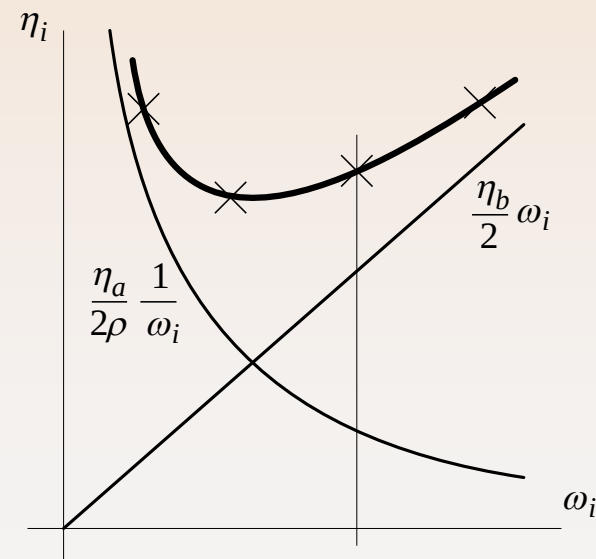
ω_i pulsation propre de rang i
($\omega_i = \sqrt{k_i / m_i}$)

η_i amortissement relatif (facteur d'amortissement) de rang i



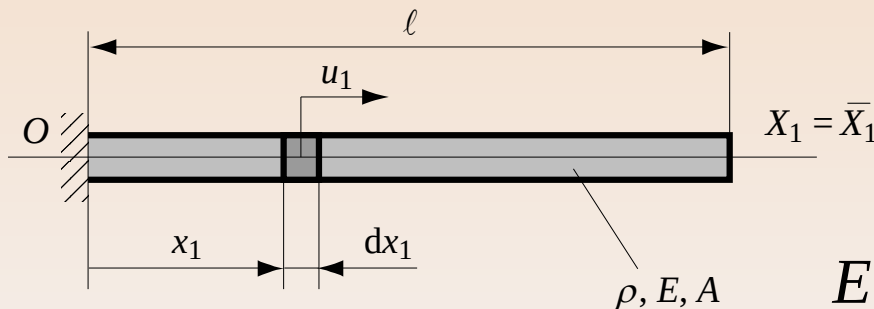
Validité du modèle ?

Distribution des amortissements relatifs modaux



Exemple : vibrations axiales d'une barre

- Barre en traction-compression, bloquée en une extrémité



E module d'élasticité
 A section de la barre
 ρ masse volumique
 ℓ longueur de la barre
 u_1 déplacement axial
 x_1 coordonnée axiale



Exemple : vibrations axiales d'une barre

- Formulation faible du problème

$$u_1 \in \mathcal{U}_1 : \int_0^\ell EA \frac{\partial u_1}{\partial x_1} \frac{\partial \delta u_1}{\partial x_1} dx_1 + \int_0^\ell \rho A \ddot{u}_1 \delta u_1 dx_1 = 0 \quad \forall \delta u_1 \in \mathcal{V}_1$$

$$\left. \begin{aligned} \int_0^\ell \rho A u_1 \delta u_1 dx_1 &= \int_0^\ell \rho A u_{01} \delta u_1 dx_1 \\ \int_0^\ell \rho A \dot{u}_1 \delta u_1 dx_1 &= \int_0^\ell \rho A \dot{u}_{01} \delta u_1 dx_1 \end{aligned} \right\} t = 0$$

$$\mathcal{U}_1 = \{u_1(x_1, t) \mid u_1(x_1, t) \in H^1(]0, \ell[); u_1(0, t) = 0 \quad \forall t \in]0, T]\}$$

$$\mathcal{V}_1 = \{\delta u_1(x_1) \mid \delta u_1(x_1) \in H^1(]0, \ell[); \delta u_1(0) = 0\}$$



Exemple : vibrations axiales d'une barre

- Méthode de Galerkin

$$\int_0^\ell EA \frac{\partial u_1}{\partial x_1} \frac{\partial \delta u_1}{\partial x_1} dx_1 + \int_0^\ell \rho A \ddot{u}_1 \delta u_1 dx_1 = 0 \quad \forall \delta u_1$$

$$u_1 \approx u_1^h = \mathbf{H}(x_1) \mathbf{q}_1(t)$$

$$\delta u_1 \approx \delta u_1^h = \mathbf{H}(x_1) \delta \mathbf{q}_1$$

$$\rightarrow \delta \mathbf{q}_1^T (\mathbf{K} \mathbf{q}_1 + \mathbf{M} \ddot{\mathbf{q}}_1) = 0 \quad \forall \delta \mathbf{q}_1 \rightarrow \mathbf{K} \mathbf{q}_1 + \mathbf{M} \ddot{\mathbf{q}}_1 = 0$$

$$\mathbf{K} = \int_0^\ell EA \frac{\partial \mathbf{H}^T}{\partial x_1} \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial x_1} dx_1$$

$$\mathbf{M} = \int_0^\ell \rho A \mathbf{H}^T \mathbf{H} dx_1$$

$$k_{ij} = \int_0^\ell EA \frac{\partial h_i}{\partial x_1} \frac{\partial h_j}{\partial x_1} dx_1$$

$$m_{ij} = \int_0^\ell \rho A h_i h_j dx_1$$



Exemple : vibrations axiales d'une barre

- Approximation de Galerkin à un terme

$$u_1^h = \mathbf{H}(x_1) \mathbf{q}_1(t) = h_1(x_1) q_1^1(t)$$

$$\delta u_1^h = \mathbf{H}(x_1) \delta \mathbf{q}_1 = h_1(x_1) \delta q_1^1$$

$$k_{11} = \int_0^\ell EA \left(\frac{1}{\ell} \right)^2 dx_1 = EA/\ell$$

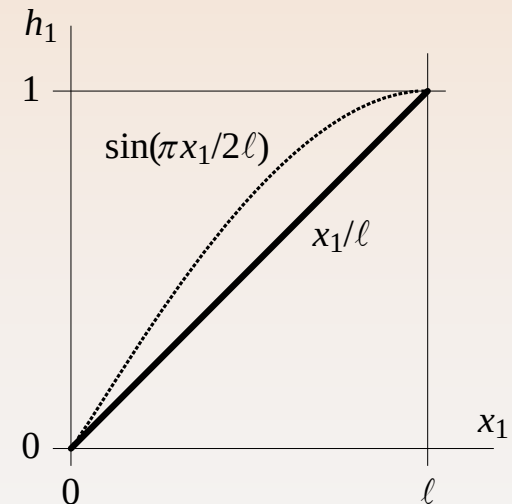
$$m_{11} = \int_0^\ell \rho A \left(\frac{x_1}{\ell} \right)^2 dx_1 = \rho A \ell / 3$$

$$\omega_1 = \sqrt{k_{11}/m_{11}} = \sqrt{3} \sqrt{E/\rho \ell^2}$$

$$= 1.732 \sqrt{E/\rho \ell^2}$$

$$\text{Erreur de 10.3\%} \Leftrightarrow \pi/2 \sqrt{E/\rho \ell^2}$$

$$h_1(x_1) = x_1/\ell$$



Exemple : vibrations axiales d'une barre

- Approximation de Galerkin quadratique à un terme

$$u_1^h = \mathbf{H}(x_1) \mathbf{q}_1(t) = h_1(x_1) q_1^1(t)$$

$$\delta u_1^h = \mathbf{H}(x_1) \delta \mathbf{q}_1 = h_1(x_1) \delta q_1^1$$

$$h_1(x_1) = \frac{2x_1}{\ell} \left(1 - \frac{x_1}{2\ell} \right)$$



Condition de bord
essentielle



Exemple : vibrations axiales d'une barre

- Approximation de Galerkin quadratique à un terme

$$u_1^h = \mathbf{H}(x_1) \mathbf{q}_1(t) = h_1(x_1) q_1^1(t)$$

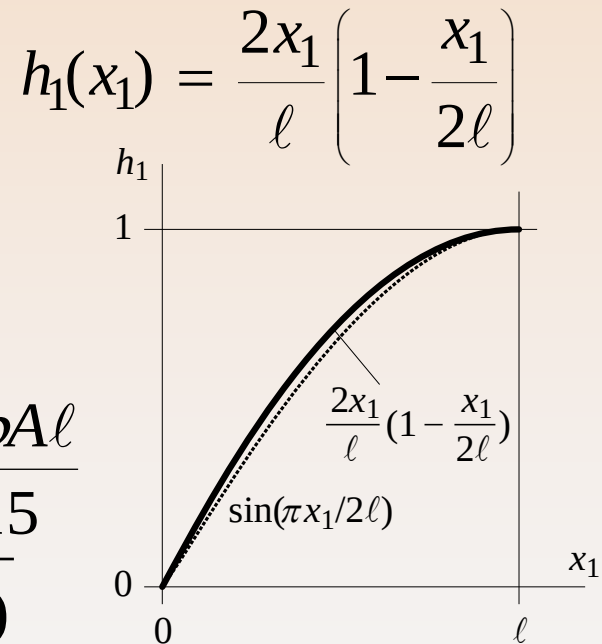
$$\delta u_1^h = \mathbf{H}(x_1) \delta \mathbf{q}_1 = h_1(x_1) \delta q_1^1$$

$$k_{11} = \int_0^\ell \frac{4EA}{\ell^2} \left(1 - \frac{x_1}{\ell}\right)^2 dx_1 = \frac{4EA}{3\ell}$$

$$m_{11} = \int_0^\ell \rho A \frac{4x_1^2}{\ell^2} \left(1 - \frac{x_1}{2\ell}\right)^2 dx_1 = \frac{8\rho A \ell}{15}$$

$$\omega_1 = \sqrt{k_{11}/m_{11}} = \sqrt{5/2} \sqrt{E/\rho \ell^2}$$

$$= 1.581 \sqrt{E/\rho \ell^2} \quad \text{Erreur de 0.7\%} \Leftrightarrow \pi/2 \sqrt{E/\rho \ell^2}$$



Exercice

- Exercice : vibrations axiales de la barre précédente avec une approximation de Galerkin à deux termes

$$h_1(x_1) = x_1/\ell \quad h_2(x_1) = x_1^2/\ell^2$$

- Discussion : comparaison des résultats avec ceux obtenus par une approximation de Galerkin quadratique à un terme



Mini-projets

- Rendu du mini-projet No 1
- Mini-projet No 2 : analyse modale d'une plaque plane rectangulaire sous Mafe (modal analysis by finite elements)

